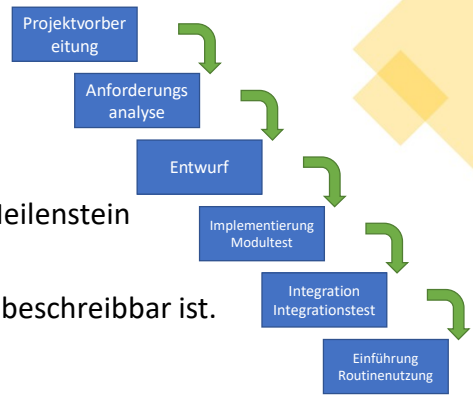
Vorgehensmodelle

Software zur Verwaltung von
Daten anpassen

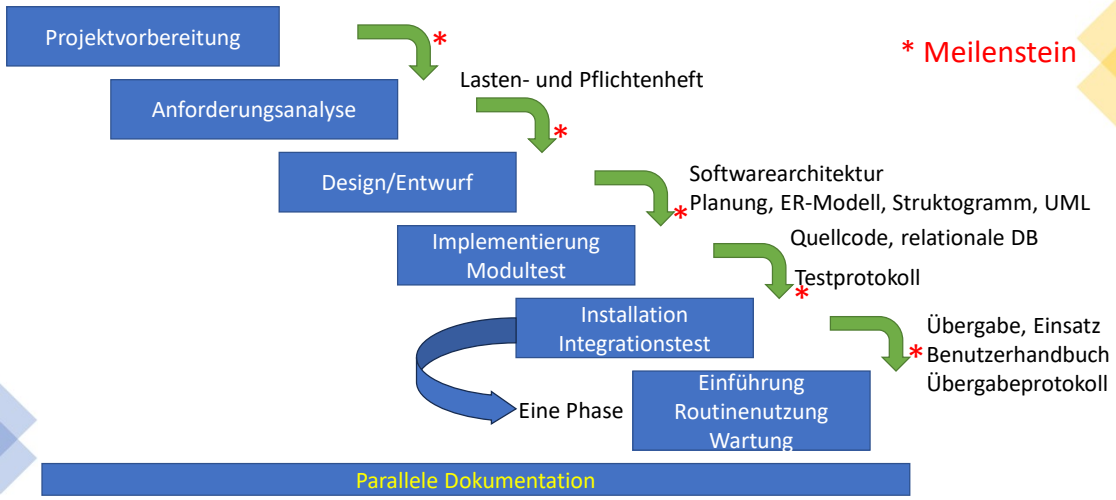
BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Merkmale des Wasserfallmodells

1. Lineares Vorgehen
2. Phasenunterteilung
3. Dokumentenbetrieben:
   - Alle Phasen benötigen Dokumentation
   - Ende einer Dokumentenphase entspricht einem Meilenstein
4. Projekteinsatz:
   - Wo die Anforderungen an Software relativ präzise beschreibbar ist.



Das Wasserfallmodell



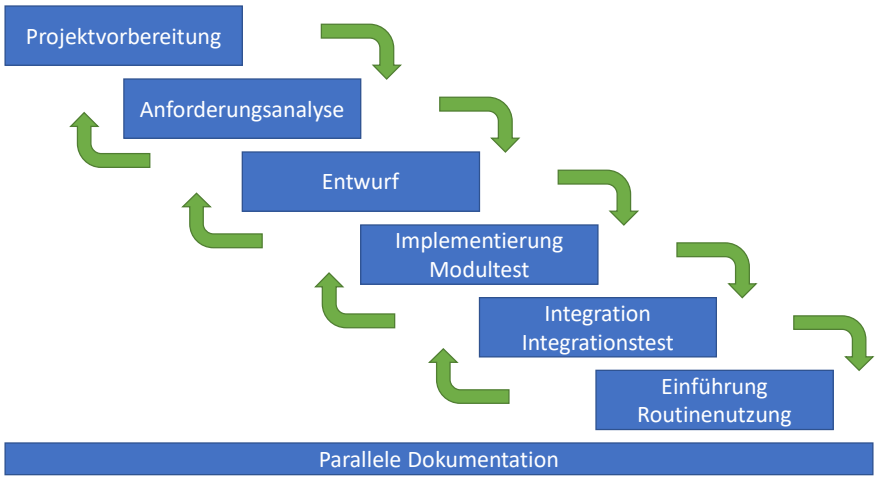
Vorteile

- Einfache Struktur mit klaren Vorgaben, präzise definierte Anforderungen.
- Sichtbarer Fortschritt mit Meilensteinen, klare Phasentrennung.
- Einfache Planung und Kontrolle.
- Arbeitsumfang kann mit Beginn eingeschätzt werden sowie leichte Kalkulation von Zeit und Budget. (Fehlerfrei)
- Ausführliche Dokumentation

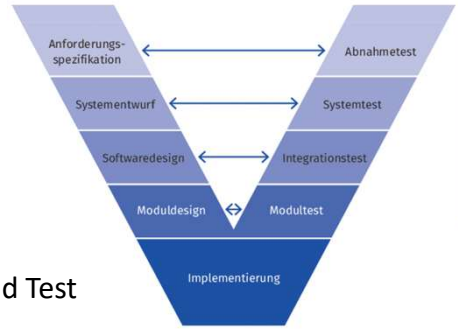
Nachteile

- Starre Reihenfolge und somit unflexibel.
- Spätes Erkennen von Fehlern meist am Ende der Phase. →sehr kostenintensiv
- Klare Abgrenzung von Phasen oft unrealistisch und schwierig.
- Rückfall in vorherige Phase bei Fehlern.
- Schwierig für komplexe Projekte.
- “neue“ Software kann bei der Übergabe schon veraltet sein.

Das Wasserfallmodell mit Rücksprung

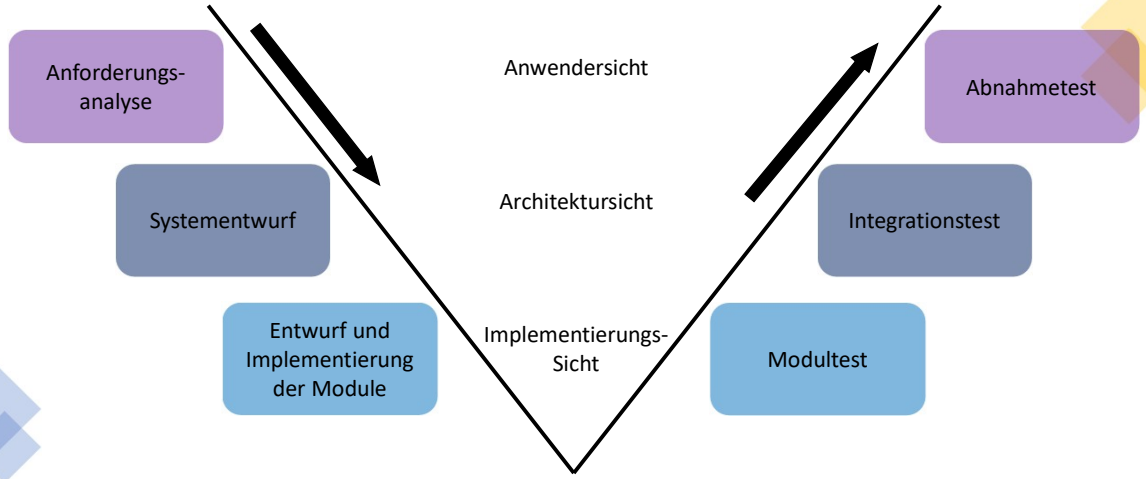


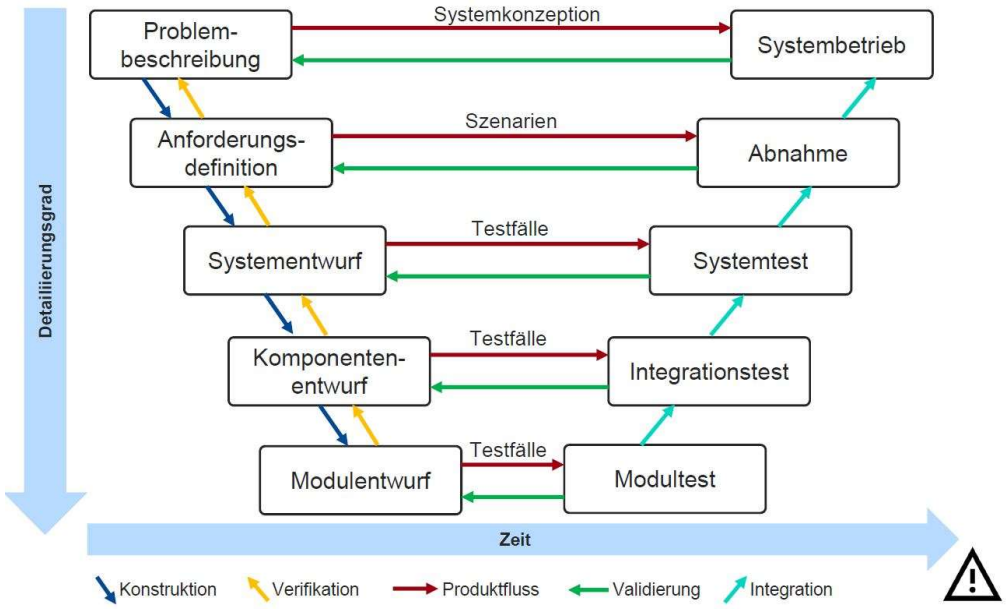
Merkmale des V-Modells



1. Sehr umfangreiches Softwareentwicklungs-modell
2. Bei Ausschreibunge ist das Modell durch den öffentlichen Auftraggeber anzuwenden
3. Sequenzielle Abfolge
   - Zusammengehörigkeit von Entwicklungsphasen und Test
4. Qualitätssicherung steht im Vordergrund
5. Umfangreiche Dokumentation
6. Einsatz: Behörden, militärische Bereiche für die Planung und Durchführung von Systementwicklungsprojekten genutzt.

Das V-Modell


Anforderungs-analyse
Systementwurf
Entwurf und Implementierung der Module
Anwendersicht
Architektursicht
Implementierungs-Sicht
Abnahmetest
Integrationstest
Modultest


Problem-beschreibung
Systemkonzeption
Systembetrieb
Anforderungs-definition
Szenarien
Abnahme
Systementwurf
Testfälle
Systemtest
Komponenten-entwurf
Testfälle
Integrationstest
Modulentwurf
Testfälle
Modultest
Detailliierungsgrad
Zeit
Konstruktion
Verifikation
Produktfluss
Validierung
Integration

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Vorteile

- Verbesserte Kommunikation
- Minimierung des Projektrisikos
- Gewährleistung von Qualität
- Eindämmung der Gesamtkosten
- Verbesserung der Informationssicherheit
- Für große und sehr große Projekte geeignet

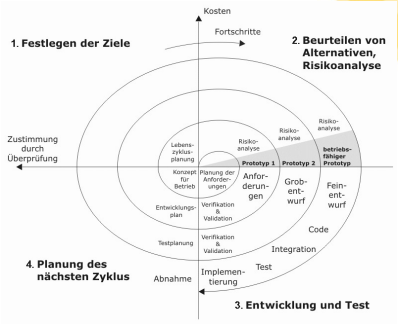
Nachteile

- Komplexität und Umfang des Modells
- Parallelisierung von Aufgaben schwierig
- Änderungswünsche lassen sich nicht leicht integrieren
- Abgrenzung verschiedener Projektphasen ist schwierig
- Prototypen können nicht erstellt werden
- Für kleine Projekte ungeeignet

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Merkmale des Spiralmodells

1. Fokus liegt auf Minimierung von Risiken
2. Iteratives (wiederholendes Vorgehen)
3. Zyklenmodell → Prozess findet **mindestens** einmal statt
4. Einzelne Phasen können bei Bedarf übersprungen werden
5. Kann mit anderen Modellen kombiniert werden
6. Große komplexe Projekte/Aufgaben geeignet



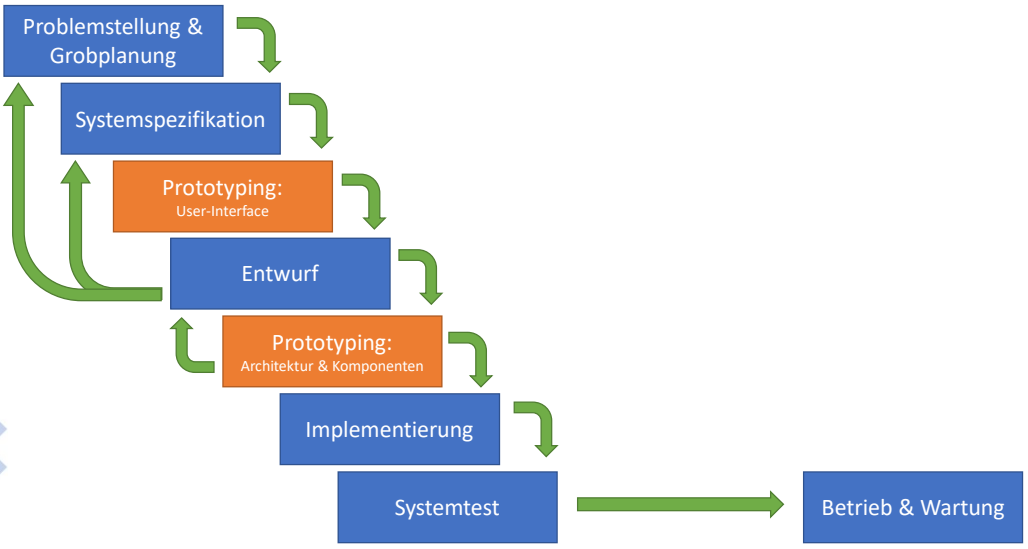
Vorteile

- Hohe Flexibilität hinsichtlich geänderter Anforderungen
- Unabhängige Planung und Budgetierung der einzelnen Zyklen
- Flexible, rein risikoorientierte und dennoch kontrollierte Reaktion auf den momentanen Projektstand
- Integrierte Qualitätssicherung

Nachteile

- Linieare Zyklen, Parallelisierung schwierig
- Risikobewertung schwierig durchzuführen
- Hoher Managementaufwand

Prototyping

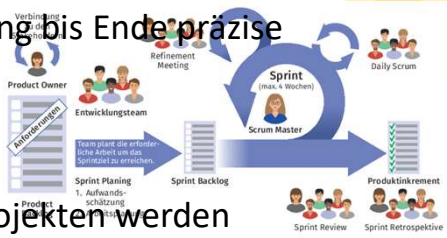


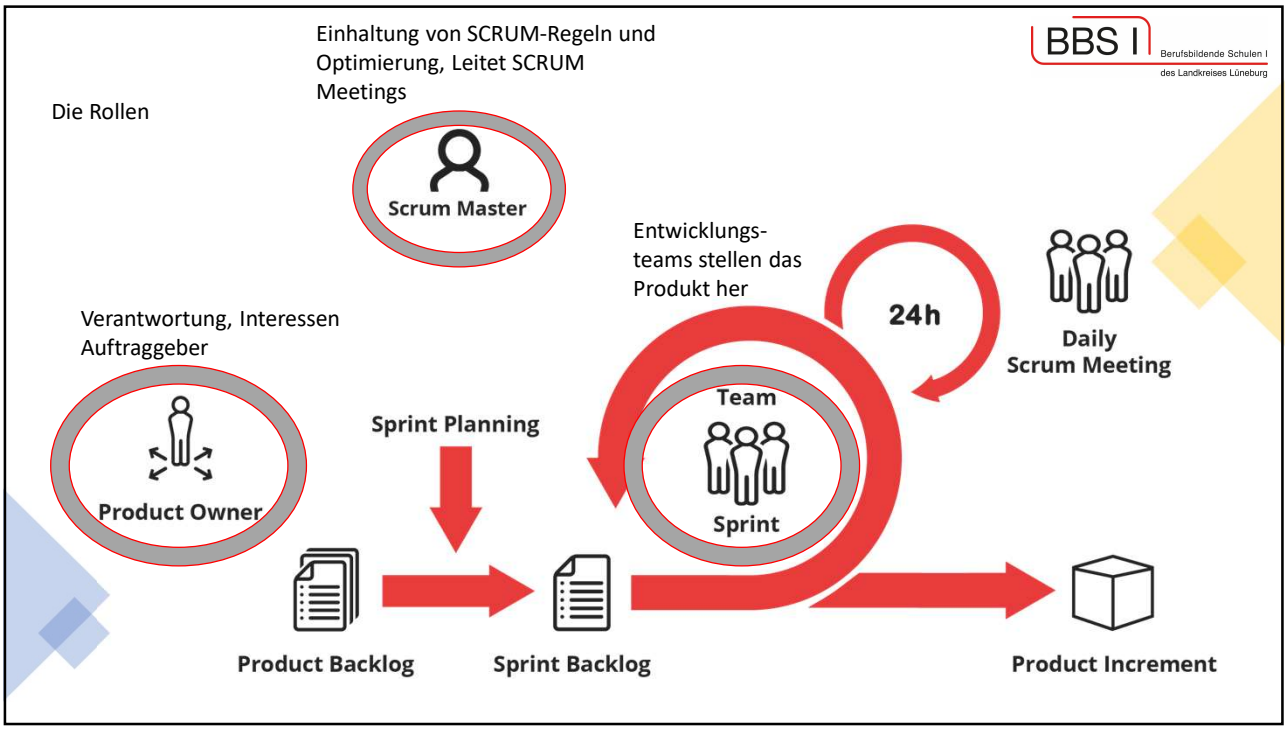
Agile Vorgehensmodelle

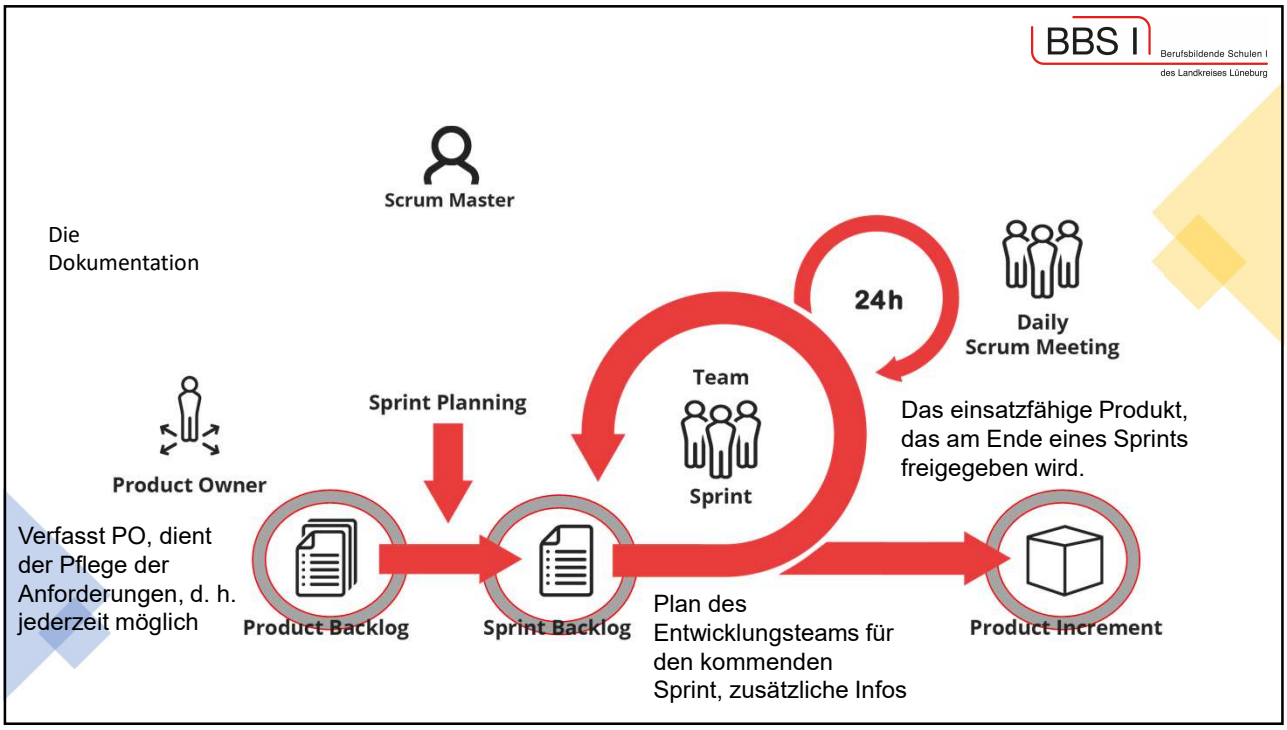
- Kosten- und Zeitplanung weniger aufwändig.
- Verantwortung liegt bei Entwicklern.
- Hohe Anpassungsfähigkeit.
  - SCRUM
  - KANBAN
  - Crystal
  - Extreme Programming
- DevOps

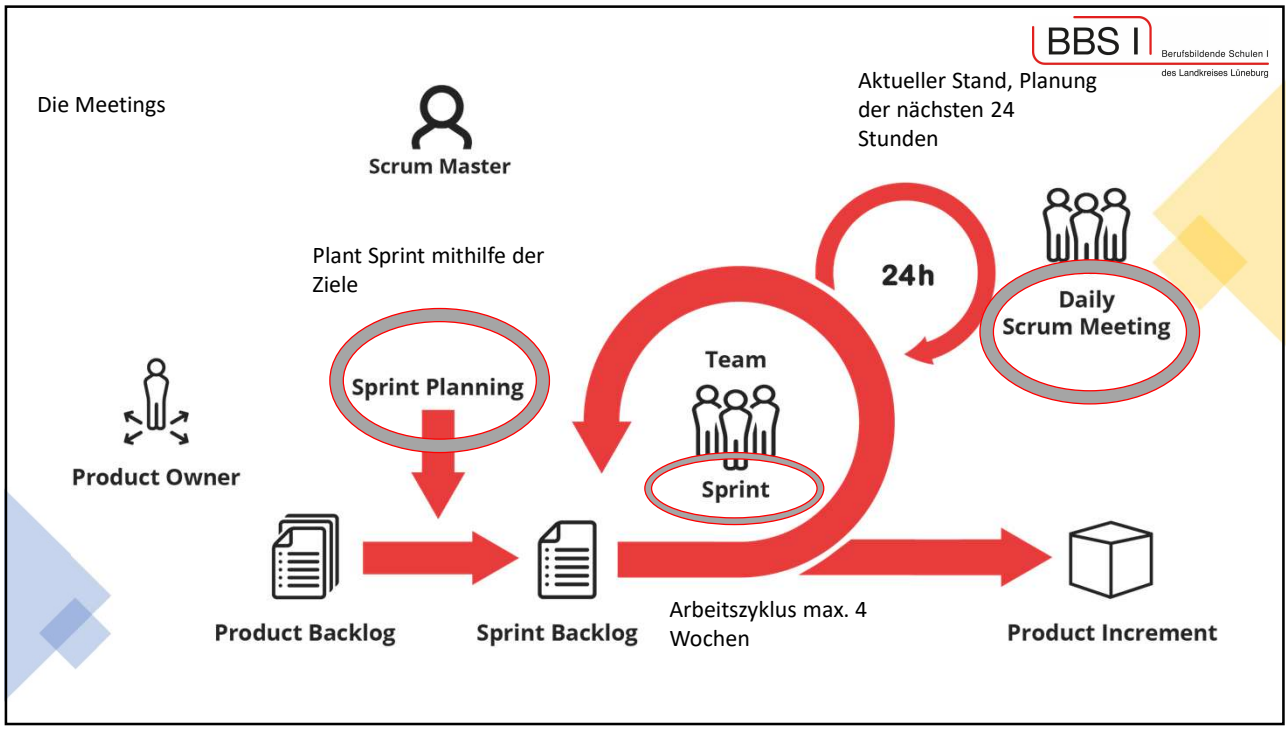
Merkmale des SCRUM-Modells

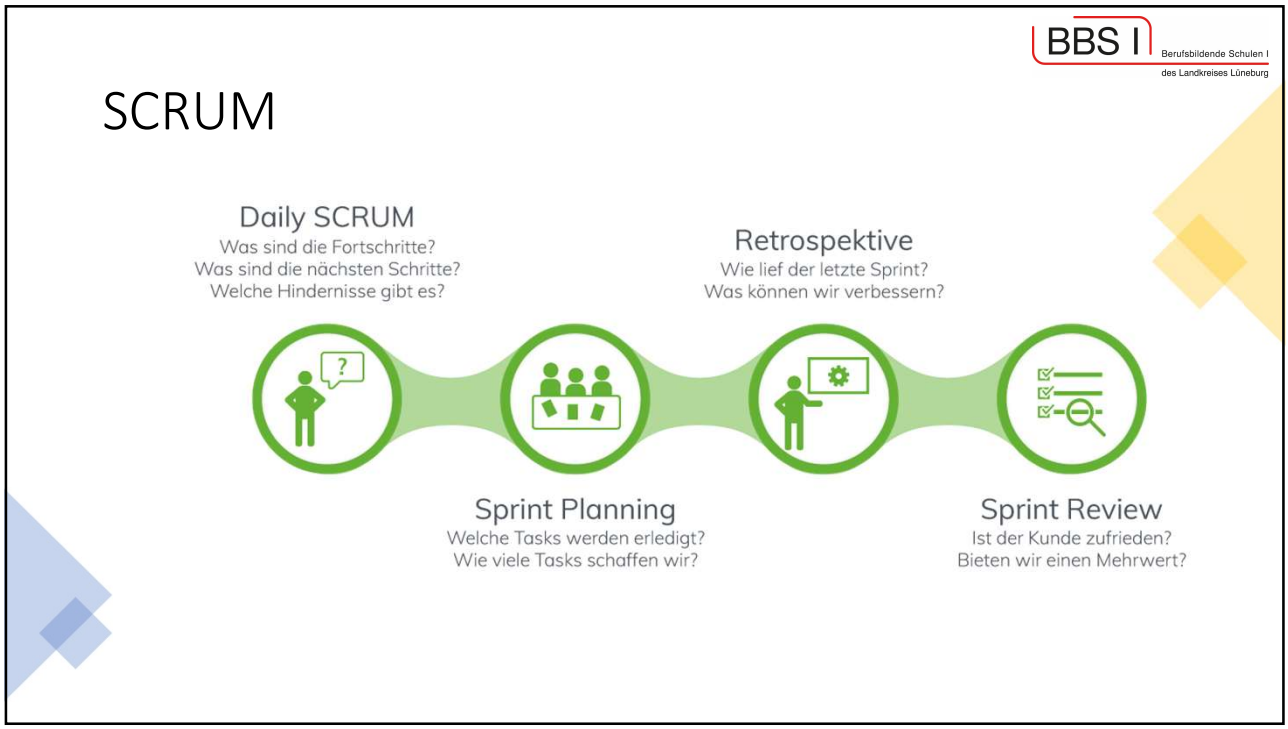
1. Iteratives Vorgehen
   1. Feedbackschleifen/Sprints
2. Der Entwicklungsprozess muss nicht von Anfang bis Ende präzise sein
3. Anforderungen werden nacheinander ins Sprints bearbeitet
4. Für 3-9 Entwickler konzipiert, bei größeren Projekten werden weitere Organisationsformen benötigt.




BBS I
Berufsbildende Schulen I
des Landkreises Lüneburg
Die Rollen
Einhaltung von SCRUM-Regeln und Optimierung, Leitet SCRUM Meetings
Scrum Master
Entwicklungs-teams stellen das Produkt her
24h
Daily Scrum Meeting
Verantwortung, Interessen Auftraggeber
Product Owner
Sprint Planning
Team
Sprint
Product Backlog
Sprint Backlog
Product Increment


BBS I
Berufsbildende Schulen I
des Landkreises Lüneburg
Scrum Master
Die Dokumentation
24h
Daily Scrum Meeting
Product Owner
Sprint Planning
Team
Sprint
Das einsatzfähige Produkt, das am Ende eines Sprints freigegeben wird.
Verfasst PO, dient der Pflege der Anforderungen, d. h. jederzeit möglich
Product Backlog
Sprint Backlog
Plan des Entwicklungsteams für den kommenden Sprint, zusätzliche Infos
Product Increment


BBS I
Berufsbildende Schulen I
des Landkreises Lüneburg
Die Meetings
Scrum Master
Aktueller Stand, Planung der nächsten 24 Stunden
Plant Sprint mithilfe der Ziele
24h
Daily Scrum Meeting
Sprint Planning
Team
Product Owner
Sprint
Product Backlog
Sprint Backlog
Arbeitszyklus max. 4 Wochen
Product Increment


BBS I
Berufsbildende Schulen I
des Landkreises Lüneburg
SCRUM
Daily SCRUM
Was sind die Fortschritte?
Was sind die nächsten Schritte?
Welche Hindernisse gibt es?
Retrospektive
Wie lief der letzte Sprint?
Was können wir verbessern?
Sprint Planning
Welche Tasks werden erledigt?
Wie viele Tasks schaffen wir?
Sprint Review
Ist der Kunde zufrieden?
Bieten wir einen Mehrwert?

Vorteile

- Wenig Regeln und leicht verständlich → Schnell einführbar
- Kurze Kommunikationswege
- Hohe Transparenz durch Meetings/Backlogs
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
- Hohe Flexibilität
- Hohe Effektivität durch Selbstorganisation
- Zeitnahe Realisation von (Teil-)Projektergebnissen
- Geringer Administrations- und Dokumentationsaufwand

Nachteile

- Keinen Gesamtüberblick
- Großer Kommunikations- und Abstimmungsaufwand
- Wenige konkrete Handlungsempfehlungen
- Erschwerte Koordination mehrerer Entwicklungsteams bei Großprojekten
- Erschwerte Koordination mehrerer Entwicklungsteams bei Großprojekten
- Kosten und Dauer nicht definierbar

Vorgehensmodelle

- Planungsinstrument des Projektmanagements
  - Klassischen, sequenziellen Vorgehensmodelle
    - Wasserfallmodell
    - V-Modell
  - Evolutionären Vorgehensmodelle
    - Spiralmodell
    - Prototyping
  - Agile Vorgehensmodelle
    - SCRUM
    - KANBAN
    - Crystal
    - Extreme Programming
    - DevOps

•Große Projekte
•Viele Release(Varianten)
•Lange Lebensdauer
•Mehrere Standorte

•Kleines Projekt
•Kurze Lebensdauer
•Ein Standort

Anforderungen werden frühzeitig abgestimmt. Veränderungen schwierig und teuer.

Anforderungen ändern sich noch oft während des Projektes.

Anforderungen werden im Projekt entwickelt.

Vergleich der Umsetzung wichtiger Punkte bei klassischen und agilen Vorgehensmodellen

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Große Projekte

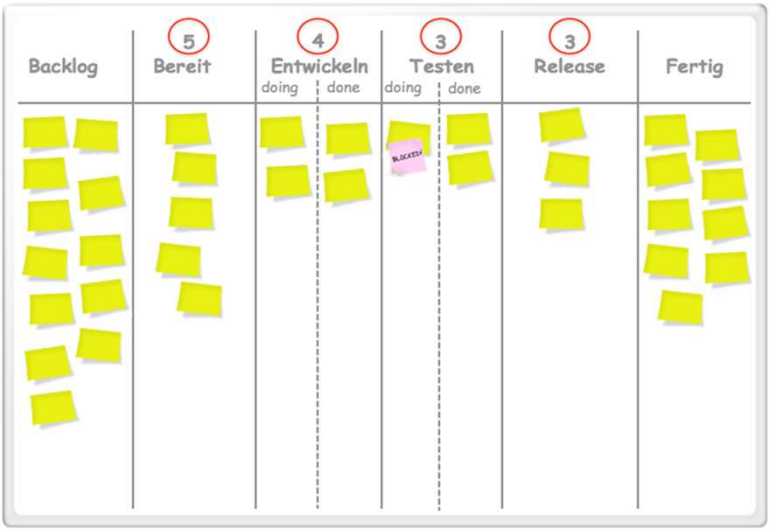
Klassisch	Agil
Anforderungen zu Beginn bekannt	Anforderungen zu Beginn unscharf
Änderungen von Anforderungen wahrend Projektverlauf schwierig	Änderungen an Anforderungen während Projektverlauf eingeplant
Hohe Kosten für späte Anforderungsänderungen	Geringe Kosten für späte Anforderungsänderungen
Sequenzieller Entwicklungsprozess	Iterativer Entwicklungsprozess
Kunde sieht nur Endergebnis	Kunde erhält Zwischenergebnisse
Große Teams möglich	Relativ kleine Teams nötig
klare Hierarchie	Selbstorganisierte Teams
Viel Kommunikation über Dokumente und lange Meetings	Viele informelle Kommunikation und Stand-up- Meetings
Aufwandsschätzung durch Projektleiter oder Experten	Aufwandsschätzung gemeinsam im Team

Kleinere Projekte

Top-Down versus Bottom Up

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

KANBAN

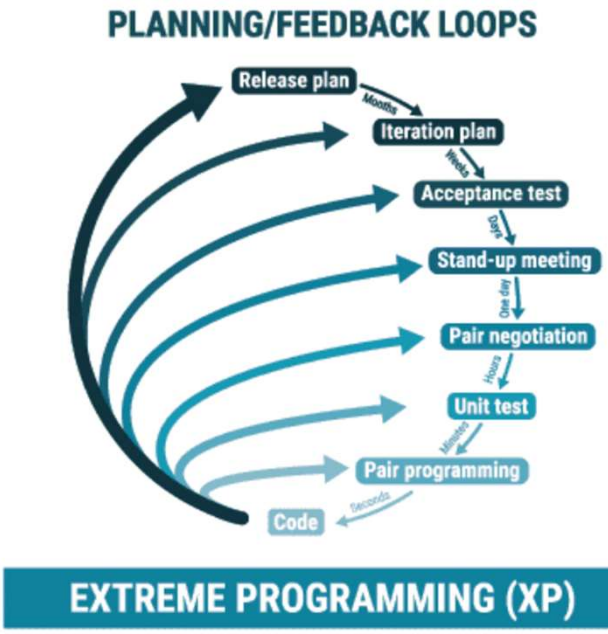


Vorteile

- Einfache, transparente Struktur.
- Für jede Projektgröße geeignet.
- Koordination der Aufgaben an Fachleute mit entsprechenden Kompetenzen durch das Pull-Prinzip.
- Kann mit anderen Managementmethoden kombiniert werden: z. B. Scrum.
- Reduziert Managementaufwand
- Motiviert

Nachteile

- Muss in Teilprozesse aufteilbar sein.
- Fehlende Zeitplanung → Risiko.
- Kompetenzvielfalt muss vorhanden sein.
- Für große Projekte eher ungeeignet



Kunde	**Entscheidet über die Funktionalität der Software, Bestimmt die Reihenfolge der Umsetzung, Bestimmt Test und nimmt diese ab.**
Entwickler	Umsetzung der Anforderungen. Schätzt Zeitplanung. Steuert Geschwindigkeit über Entwicklung/Auslieferung
Manager	Unterstützt beide Seiten

Vorteile

- Problemorientierte Entwicklung
- Komplex Softwareprojekte werden beherrschbar
- Kürzere Entwicklungszeiten
- Einsparung von Zeit und Kosten
- Aktive Einbindung des Kunden
- Relativ einfache Einzelschritte
- Zeitnahe Integration von Kundenwünschen
- Ermöglicht eine hohe Qualität der Software
- Gewährleistet eine gute Wart- und Erweiterbarkeit der Software

Nachteile

- Für sehr kleine Projekte ungeeignet
- Sehr hohe Anforderungen an die Fachlichkeit und die Qualität der Entwickler
- Kunden haben nicht genug Zeit sich zu einzubringen, wie nötig
- Testen wird gerne aufgrund von Zeitersparnis ignoriert
- Kunden brauchen Vertrauen